

Chapter 4

Higher Inductive Types

Coquand et al. (2018) は、cubical type theory を高次帰納型 (*higher inductive types*) へ拡張する方法を与えた。その鍵が、まさに Section 3.3–Section 3.4 で採った「合成を hcomp と transp に分ける」提示である：高次帰納型では、合成構造を「構成子としての hcomp 」と「構成子ごとに与える transp の κ -簡約」として指定できる。

4.1 A Common Pattern for Higher Inductive Types

CHM の考える高次帰納型の例はすべて共通のパターンに従う。これは cubical type theory における高次帰納型の構文的スキーマの定式化への第一歩とみなせるが、スキーマの正確な定式化とその意味論的対応物は future work とされている。

各高次帰納型 $D(\vec{z} : \vec{P})$ は、(ambient context Γ 上の) パラメータの telescope $\vec{z} : \vec{P}$ と構成子のリスト $\vec{c}$ で指定される^{*1}。各構成子 c は次のデータで指定される：

$$c : (\vec{x} : \vec{A}(\vec{z})) [\vec{i}] D(\vec{z}) \quad \text{境界データ } \varphi(\vec{i}) \mapsto e(\vec{z}, \vec{x}, \vec{i})$$

ここで telescope $\vec{x} : \vec{A}$ は c の引数の型を指定する (propositional truncation のような再帰的高次帰納型では、 D 自身が $\vec{A}$ に現れてよい)。名前 $\vec{i}$ の長さは、 c が導入する立方体の次元を指定する：長さが 0, 1, 2 のとき、 c をそれぞれ point 構成子、path 構成子、square 構成子と呼ぶ。境界データ $\varphi \mapsto e$ は構成子 c の端点を指定する： φ は自由変数が $\vec{i}$ に含まれる $\mathbb{F}$ の元であり、 e は部分元

$$\vec{z} : \vec{P}, \vec{x} : \vec{A}(\vec{z}), \vec{i} : \mathbb{I}, \varphi(\vec{i}) \vdash e(\vec{z}, \vec{x}, \vec{i}) : D(\vec{z})$$

であって、リスト $\vec{c}$ の中で先行する構成子（および後述の hcomp ）のみに言及するものである。

telescope $\vec{z} : \vec{P}$ の各インスタンス $\vec{u} : \vec{P}$ に対して $D(\vec{u})$ は型であり、上のように指定された構成子 c の導入規則は (ambient context を省略して) 次で与えられる：

$$\frac{\vec{v} : \vec{A}(\vec{u}) \quad \vec{r} : \mathbb{I}}{c \vec{v} \vec{r} : D(\vec{u})}$$

さらに $\varphi(\vec{r}) = 1_{\mathbb{F}}$ が成り立つ場合には、判断的等値性

$$c \vec{v} \vec{r} =_{\partial} e(\vec{u}, \vec{v}, \vec{r}) : D(\vec{u})$$

^{*1} 文脈 Γ 上の telescope $x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n$ ($\vec{x} : \vec{A}$ と書く) とは、 $\Gamma, \vec{x} : \vec{A}$ が well-formed な文脈となるような (空でもよい) 対象変数宣言のリストである。したがって $\vec{x} : \vec{A}$ は文脈制限 Δ , φ も名前宣言 $i : \mathbb{I}$ も含まない。

が成り立つ (Section 3.6 の ∂ -等値性にあたる)。この判断的等値性のため、関数 $f : (x : D(\vec{u})) \rightarrow P(x)$ を定義するときには、 f がこの等値性を保存すること、すなわち

$$\varphi(\vec{r}) \vdash f(c \vec{v} \vec{r}) = f(e(\vec{u}, \vec{v}, \vec{r})) : P(c \vec{v} \vec{r})$$

が保証されなければならない。この要件は $D(\vec{u})$ の除去規則 (eliminator) の型付け規則で扱われるべきものであるが、その一般的定式化は (「extension types」に類する拡張を要するため) future work とされている。

Remark 36 の見取り図で予告した第三の場合が、まさに高次帰納型である：path 構成子があるため、側面は構成子頭とは限らず、hcomp の κ -簡約は与えられない。そこで homogeneous composition の構造は「構成子として」導入される。といっても、新しい規則は要らない。 $A := D(\vec{u})$ に対する hcomp の型付けと ∂ -等値性は、Definition 29 がそのまま与える ($D(\vec{u})$ は Γ で型付けされ、方向 i に依存しない—homogeneous composition が適用できるのはこのためである。 i は側面 v の中には自由に現れてよい)。高次帰納型に固有なのは、次の 2 点だけである。第一に、この hcomp には κ -簡約を **与えない**。したがって $\text{hcomp}_{D(\vec{u})}^i [\varphi \mapsto v] v_0$ という形の元それ自体が $D(\vec{u})$ の標準形となる (暗黙の構成子とみなしてよい)。第二に、その代償として、 $D(\vec{u})$ からの除去写像には hcomp との可換性を述べる計算規則が付く： $f : D(\vec{u}) \rightarrow C$ に対し $f(\text{hcomp}_{D(\vec{u})}^i [\varphi \mapsto v] v_0) \rightarrow_{\beta} \text{hcomp}_C^i [\varphi \mapsto f(v)] (f(v_0))$ の形の規則である (Section 4.5 の $\mathbb{Z}$ の除去規則を参照。依存除去の一般形は上述のとおり future work に属する)。以下の例では、この hcomp 構成子を毎回書かないが、考える各高次帰納型の定義にはつねに含まれているものとする。

Remark 36 の見取り図の第二の場合で触れた「hcomp を残す設計」とは、自然数型のような通常の帰納型にこの扱いを適用することにあたる：hcomp を再帰で消去する代わりに、構成子 $\text{hcomp}_{\mathbb{N}}^i$ を持たせてもよい。この「弱い」形の自然数型は通常のものと同値であり、したがって (univalence により) 等しいことが証明できる。

移送については、Section 3.4 の transp がそのまま用いられる： $\Gamma, i : \mathbb{I} \vdash \vec{u} : \vec{P}$ が与えられたとき、線 $A := D(\vec{u})$ に対する $\text{transp}^i A \varphi u_0$ である。ただしその κ -簡約は、Section 3.4 のような型の形ごとの再帰では与えられず、 u_0 の取りうる形ごとに与えられる：すなわち構成子 c ごとに 1 つ、そして hcomp 構成子に対して 1 つである。後者は

$$\begin{aligned} & \text{transp}^i A \varphi (\text{hcomp}_{A[0/i]}^j [\psi \mapsto u] u_0) \\ & \rightarrow_{\kappa} \text{hcomp}_{A[1/i]}^j [\psi \mapsto \text{transp}^i A \varphi u] (\text{transp}^i A \varphi u_0) \end{aligned}$$

で与えられる (i と j はともに束縛変数なので、名前替えにより $i \neq j$ と仮定してよい)。hcomp の場合はすべての例で同じ形なので、以下では各高次帰納型の transp の定義からは省略する。

Section 3.5 の comp の定義は、hcomp と transp (と squeeze) のみを用いていたことを思い出そう。したがって、高次帰納型の合成は、「構成子に適用された場合の transp」を与えるだけで定まる。

4.2 The Circle

共通パターンの最初の例として、最も単純な高次帰納型である円周 (circle) S^1 を見よう。

Definition 45 (The Circle S^1). 高次帰納型 S^1 は、パラメータなしで、次の2つの構成子により定義される：

$$\frac{\Gamma \text{ context}}{\Gamma \vdash \text{base} : S^1} \quad \frac{\Gamma \vdash r : \mathbb{I}}{\Gamma \vdash \text{loop } r : S^1}$$

ただし loop は次の境界の等値性判断 (∂ -等値性) をともなう：

$$\Gamma \vdash \text{loop } 0 =_{\partial} \text{base} : S^1 \quad \Gamma \vdash \text{loop } 1 =_{\partial} \text{base} : S^1$$

(共通パターンに従い、構成子 $\text{hcomp}_{S^1}^i$ も定義に含まれる。)

base は point 構成子、 loop は path 構成子であり、 $\langle i \rangle \text{loop } i : \text{Path } S^1 \text{ base base}$ を与える。すなわち S^1 は、1つの点と、その点から自分自身への1本の path とからなる型である。名前のとおり、これは円周を表す。

ここで、等号型 (Section 3.7) との違いが鮮明になる。等号型のもとで UIP を仮定すれば、 base から base への証明はすべて $\text{refl}(\text{base})$ に等しいことになり、 loop は 1_{base} と区別できない。しかし Path 型のもとでは両者は区別され、実際 $\text{Path}(\text{Path } S^1 \text{ base base}) 1_{\text{base}} (\langle i \rangle \text{loop } i)$ は inhabited でないことが証明できる^{*2}。これが Section 3.7 で述べた「型は集合ではなく高次の構造をもちうる」ことの最も簡単な実例である。

S^1 はパラメータをもたないから、線が定数の場合しか生じず、 transp の κ -簡約は自明である：

$$\text{transp}^i S^1 \varphi u_0 \rightarrow_{\kappa} u_0$$

したがって S^1 上の合成もすべて homogeneous であり、 hcomp だけで足りる。

型 C への関数 $f : S^1 \rightarrow C$ を定義するには、点 $c : C$ とループ $l : \text{Path } C c c$ を与えればよく、 $f(\text{base}) \rightarrow_{\beta} c$ 、 $f(\text{loop } r) \rightarrow_{\beta} l r$ 、および hcomp との可換性が成り立つ。依存版 (motive $P : S^1 \rightarrow \text{type}$) では、 loop に対する証明義務は P 自身が loop に沿って動くため、Section 2.3 の依存 path

$$\bar{l} : \text{PathP}^i P(\text{loop } i) \bar{c} \bar{c} \quad (\bar{c} : P(\text{base}) \text{ に対して})$$

となる。これが PathP を導入した理由である。

Exercise 46. $\ell \stackrel{\text{def}}{=} \langle i \rangle \text{loop } i$ とおく。本文の recursion principle のデータとして $c \stackrel{\text{def}}{=} \text{base}$ 、 $l \stackrel{\text{def}}{=} \ell \cdot \ell$ (Section 3.3 の合成) を与えると、「2周する」写像 $\text{double} : S^1 \rightarrow S^1$ が定義される。(1) $\ell \cdot \ell : \text{Path } S^1 \text{ base base}$ が導出できること—合成の hcomp の前提 (Lemma 30) が満たされること—を確かめよ。(2) $\text{double}(\text{loop } r)$ が β -規則と $(\text{Path}\beta)$ でどんな項に簡約されるかを書き下せ。それは構成子頭ではなく hcomp 頭の項である。 r に 0, 1 を代入し、 ∂ -等値性によりその値が base に等しいことを検算せよ。(3) 同様に、 $l \stackrel{\text{def}}{=} \ell^{-1} = \langle i \rangle \text{loop } (1-i)$ (Exercise 16) をデータとして「逆回り」の写像を定義し、こちらは $\text{loop } r$ の行き先が構成子頭のままであることを確かめよ。

^{*2} S^1 の基本群が $\mathbb{Z}$ であること ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$) の帰結である。homotopy type theory における証明は The Univalent Foundations Program (2013) の第8章を、cubical type theory での構成的な扱いは Mörtberg (2021) を参照。本書では立ち入らない。

4.3 The Torus

Section 4.1 のスキーマは、長さ 2 の名前リストをもつ構成子—square 構成子—を許すが、ここまでの例はいずれも長さ 1 (path 構成子) であった。square 構成子の代表的な実例がトーラス T^2 である。

Definition 47 (The Torus T^2). 高次帰納型 T^2 は、パラメータなしで、次の構成子により定義される ($k = 1, 2$):

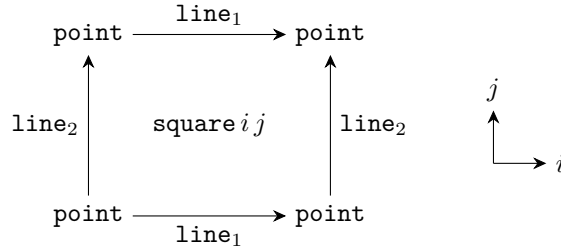
$$\frac{\Gamma \text{ context}}{\Gamma \vdash \text{point} : T^2} \quad \frac{\Gamma \vdash r : \mathbb{I}}{\Gamma \vdash \text{line}_k r : T^2} \quad \frac{\Gamma \vdash r : \mathbb{I} \quad \Gamma \vdash s : \mathbb{I}}{\Gamma \vdash \text{square } rs : T^2}$$

ただし line_k と square は次の境界の等値性判断 (∂ -等値性) をともなう:

$$\begin{aligned} \Gamma \vdash \text{line}_k 0 &=_{\partial} \text{point} : T^2 & \Gamma \vdash \text{line}_k 1 &=_{\partial} \text{point} : T^2 \\ \Gamma \vdash \text{square } 0s &=_{\partial} \text{line}_2 s : T^2 & \Gamma \vdash \text{square } 1s &=_{\partial} \text{line}_2 s : T^2 \\ \Gamma \vdash \text{square } r0 &=_{\partial} \text{line}_1 r : T^2 & \Gamma \vdash \text{square } r1 &=_{\partial} \text{line}_1 r : T^2 \end{aligned}$$

(共通パターンに従い、構成子 $\text{hcomp}_{T^2}^i$ も定義に含まれる。)

square の境界の 4 本の等値性は、対辺を貼り合わせた正方形というトーラスの標準的な描像をそのまま読み上げたものである: 下辺 ($j = 0$) と上辺 ($j = 1$) がともに line_1 、左辺 ($i = 0$) と右辺 ($i = 1$) がともに line_2 である。



同じ型を等号型の語彙で与えると、次のようになる (The Univalent Foundations Program (2013) §6.6):

$$\text{point} : T^2 \quad p, q : \text{point} =_{T^2} \text{point} \quad \text{surf} : p \bullet q = q \bullet p$$

ここで注目すべきは、最後の構成子を述べるために path の合成 $\bullet$ (本書の $p \cdot q$ にあたる、J から導出される演算) が必要になることである。型の定義が導出済みの演算に依存し、しかも $p \bullet q$ という書き方には合成の結合の向きを選択が入り、2 本の辺は非対称に (一方は等式の左辺、他方は右辺に) 現れる。cubical のスキーマでは、 square は単に区間変数を 2 つもつ項であり、その境界を 4 本の ∂ -等値性で対等に読み上げるだけでよい—導出された演算も J も現れない。 n 次元の構成子は n 個の区間変数をもつ項である、という形で、次元が上がっても枠組みは変わらないのである。

この記法上の差は、証明の労力の差として現れる。たとえば $T^2 \simeq S^1 \times S^1$ は、等号型の語彙では独立の論文を要する仕事だったが (Sojakova による 2016 年の ACM TOCL 論文)、cubical type theory では大幅に短い証明が知られている。なお依存除去

では、`square` の像の型が 2 つの区間変数の両方に依存するため、証明義務は依存 `path` (Section 2.3) の 2 次元版—`PathP` の入れ子—となる。また T^2 はパラメータをもたないから、 S^1 と同様、`transp` の κ -簡約は自明であり、 T^2 上の合成はすべて homogeneous である。

Exercise 48. S^1 の場合 (Section 4.2) にならって、型 C への関数 $g : T^2 \rightarrow C$ を定義するために与えるべきデータを構成子ごとに書き出せ。`square` に対して要求されるのは、区間変数を 2 つもち、Definition 47 の 4 本の境界とデータの行き先が整合するような項である。そのうえで、第 1 の射影 $\text{pr}_1 : T^2 \rightarrow S^1$ を、データ

`point` $\mapsto$ `base` `line1` $r \mapsto$ `loop` r `line2` $s \mapsto$ `base` `square` $r s \mapsto$ `loop` r

で定義し、`square` に要求される 4 本の境界条件が、`loop` の ∂ -等値性によりすべて満たされることを検算せよ。また、`line2` を `loop` へ、`line1` を定値へ送る第 2 の射影 pr_2 のデータも与えよ。(幾何学的には、トーラスの 2 つの周回方向への射影である。対にした $T^2 \rightarrow S^1 \times S^1$ が同値になることが、先に触れた Sojakova の定理である。)

4.4 Propositional Truncation

S^1 と T^2 は、`path` 構成子によって型に**新しい** `path` を追加する例であった。同じ仕組みは、逆向きの目的—既存の元どうしを `path` で結んで**区別を消す**こと—にも使える。その最小の例が *propositional truncation* (命題切り詰め) $\|A\|$ である。

まず語彙を整える。型 A が命題 (proposition) であるとは、どの 2 元も `path` で結ばれることをいい、集合 (set) であるとは、どの `path` 型も命題であることをいう：

$$\begin{aligned} \text{isProp}(A) &\stackrel{\text{def}}{=} (x : A) \rightarrow (y : A) \rightarrow \text{Path } A \, x \, y \\ \text{isSet}(A) &\stackrel{\text{def}}{=} (x : A) \rightarrow (y : A) \rightarrow \text{isProp}(\text{Path } A \, x \, y) \end{aligned}$$

(この階層の一段下にある「元が本質的に 1 つ」を表す `isContr` は、Chapter 5 で同値の定義とともに導入する。) Section 4.2 の言葉でいえば、UIP が成り立つ型が集合であり、 S^1 は集合でない型の実例であった。これまで非形式的に用いてきた「集合」は、以後この `isSet` を正式の定義とする。なお、ここでの「命題」は型の h-level についての術語であり、「命題的 (propositional) 等値性」—判断的等値性との対比で、「規則ではなく項として与えられる等値性」を指す言い回し—の「命題」とは別の用法であることに注意してほしい。

Definition 49 (Propositional Truncation). 型 $\Gamma \vdash A : \text{type}$ に対し、高次帰納型 $\|A\|$ は次の 2 つの構成子により定義される：

$$\frac{\Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash |a| : \|A\|} \quad \frac{\Gamma \vdash x : \|A\| \quad \Gamma \vdash y : \|A\| \quad \Gamma \vdash r : \mathbb{I}}{\Gamma \vdash \text{squash } x \, y \, r : \|A\|}$$

ただし `squash` は次の境界の等値性判断 (∂ -等値性) をともなう：

$$\Gamma \vdash \text{squash } x \, y \, 0 =_{\partial} x : \|A\| \quad \Gamma \vdash \text{squash } x \, y \, 1 =_{\partial} y : \|A\|$$

(共通パターンに従い、構成子 $\text{hcomp}_{\|A\|}^i$ も定義に含まれる。)

$S^1 \cdot T^2$ と違い、squash は定義中の型 $\|A\|$ 自身の元 x, y を引数にとる。これは、Section 4.1 のスキーマが telescope $\vec{x} : \vec{A}$ に D 自身の現れることを許していた、再帰的高次帰納型の最初の実例である。squash の与える path 抽象は

$$\langle i \rangle \text{ squash } x y i : \text{Path } \|A\| x y$$

だから、 $\lambda x. \lambda y. \langle i \rangle \text{ squash } x y i$ がそのまま $\text{isProp}(\|A\|)$ の証明である。すなわち $\|A\|$ は、構成子によって命題にされた型であり、「 A に元があるか」だけを覚えて、どの元か・どの証明かの区別を残さない。

型 C への関数 $\tilde{f} : \|A\| \rightarrow C$ を定義するには、 $f : A \rightarrow C$ と、行き先が命題であることの証明 $h : \text{isProp}(C)$ を与えればよく、

$$\tilde{f}(|a|) \rightarrow_{\beta} f a \quad \tilde{f}(\text{squash } x y r) \rightarrow_{\beta} h(\tilde{f} x)(\tilde{f} y) r$$

および hcomp との可換性が成り立つ。第 2 の規則の右辺が正しい境界をもつことは、 h の与える path の端点規則から従う： $r = 0$ で $h(\tilde{f} x)(\tilde{f} y) 0 =_{\partial} \tilde{f} x$ となり、構成子の境界 $\text{squash } x y 0 =_{\partial} x$ の像と一致する ($r = 1$ も同様)。 S^1 の recursion principle ではループの行き先 l を自由に選べたのに対し、ここでは squash の行き先が h によって決まってしまう—「除去の際に行き先の型へ条件を課す」構成子の最初の例である。依存版 (motive $P : \|A\| \rightarrow \text{type}$ で各 $P(w)$ が命題) では、squash に対する証明義務は Section 2.3 の依存 path となり、命題性と transp からつねに埋められる (Exercise 51)。

この定義の見返りは計算的である： $\tilde{f}(|a|) = f a$ が判断的に成り立つので、切り詰めを通した証明からも計算が走り、canonicity が保たれる。たとえば選言や存在を $P \vee Q \stackrel{\text{def}}{=} \|P + Q\|$ の形で定義したとき、その証明項は実際に分岐先を計算する。

最後に、次節で繰り返し使う補題を証明しておく。命題性は、1 段上の h-level を道連れにする：

Lemma 50. $\text{isProp}(A)$ ならば $\text{isSet}(A)$ である。

Proof. $h : \text{isProp}(A)$ 、 $x, y : A$ 、 $p, q : \text{Path } A x y$ とする。求める $\text{Path}(\text{Path } A x y) p q$ を、 $j : \mathbb{I}, i : \mathbb{I}$ のもとで定義される、4 つの側面をもつ開いた箱の蓋

$$\begin{aligned} \text{hcomp}_A^k [(i=0) \mapsto h x x k, (i=1) \mapsto h x y k, \\ (j=0) \mapsto h x (p i) k, (j=1) \mapsto h x (q i) k] x \end{aligned}$$

を $\langle j \rangle \langle i \rangle \dots$ と抽象して与える。Lemma 30 の前提の検算：底面は定値 x であり、各側面の始端は端点規則により $h x z 0 =_{\partial} x$ の形だから、底面と接続する。側面どうしの重なりについては、たとえば $(i=0) \wedge (j=0)$ の上で $p 0 =_{\partial} x$ により $h x (p 0) = h x x$ が判断的に成り立ち、両立する (残り 3 箇所も同様。 $(i=0) \wedge (i=1)$ などとは $0_{\mathbb{F}}$ なので自明)。蓋の 4 辺は、各側面の終端 $h x z 1 =_{\partial} z$ により、 $i=0$ で x 、 $i=1$ で y 、 $j=0$ で $p i$ 、 $j=1$ で $q i$ となる。これは「 p から q への、端点を固定した path」の型が要求する境界そのものである。 $\square$

Exercise 51. (1) $g : A \rightarrow B$ に対し、functoriality $\|g\| : \|A\| \rightarrow \|B\|$ を recursion principle により定義せよ (ヒント：行き先 $\|B\|$ の命題性は squash 自身が与える)。(2) 依存版の除去において squash に課される証明義務

$$\text{PathP}^i P(\text{squash } x y i) (\text{elim } x) (\text{elim } y)$$

が、各 $P(w)$ の命題性から埋められることを示せ (ヒント：Exercise 43 の対応で移送を経由した通常の path に直し、 $P(\text{squash } x y 1)$ の命題性を用いる)。

4.5 The Integers

整数は自然数の対によって「差」として表現できる。差分（difference）とは自然数の組 $\langle m, n \rangle$ のことであり、差分の間には同値関係

$$\langle m, n \rangle \sim_d \langle p, q \rangle \stackrel{\text{def}}{=} m + q = p + n$$

が定まる ($\langle 7, 2 \rangle \sim_d \langle 15, 10 \rangle$ は $7 + 10 = 15 + 2$ による)。古典的な構成では、整数とはこの同値関係による商、すなわち差分の同値類 $[\langle m, n \rangle]$ のことであった。setoid によるアプローチはこの商をとらず、同値関係を構造として持ち回る。高次帰納型を用いれば、第3の道が開ける：**同値関係そのものを path 構成子として型の定義に組み込む**のである。「同値類をとる」操作が point 構成子 $[\langle m, n \rangle]$ に、「 $\sim_d$ ならば同じ類」という商の性質が path 構成子 eq に、そして「商集合は集合である」ことが Section 4.4 の squash の2次元版である構成子 trunc に、それぞれ対応する。

Definition 52 (The Integer Type $\mathbb{Z}$). 高次帰納型 $\mathbb{Z}$ は、パラメータなしで、次の3つの構成子により定義される：

$$\frac{\Gamma \vdash m : \mathbb{N} \quad \Gamma \vdash n : \mathbb{N}}{\Gamma \vdash [\langle m, n \rangle] : \mathbb{Z}} \quad \frac{\Gamma \vdash m, n, p, q : \mathbb{N} \quad \Gamma \vdash e : \text{Path } \mathbb{N} (m + q) (p + n) \quad \Gamma \vdash r : \mathbb{I}}{\Gamma \vdash \text{eq } m n p q e r : \mathbb{Z}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash x, y : \mathbb{Z} \quad \Gamma \vdash p, q : \text{Path } \mathbb{Z} x y \quad \Gamma \vdash r, s : \mathbb{I}}{\Gamma \vdash \text{trunc } x y p q r s : \mathbb{Z}}$$

ただし eq と trunc は次の境界の等値性判断 (∂ -等値性) をともなう：

$$\begin{aligned} \text{eq } m n p q e 0 &=_{\partial} [\langle m, n \rangle] & \text{eq } m n p q e 1 &=_{\partial} [\langle p, q \rangle] \\ \text{trunc } x y p q 0 s &=_{\partial} p s & \text{trunc } x y p q 1 s &=_{\partial} q s \\ \text{trunc } x y p q r 0 &=_{\partial} x & \text{trunc } x y p q r 1 &=_{\partial} y \end{aligned}$$

(共通パターンに従い、構成子 $\text{hcomp}_{\mathbb{Z}}^i$ も定義に含まれる。)

3つの構成子を順に読もう。 $[\langle m, n \rangle]$ は差分 $\langle m, n \rangle$ の類であり、整数 $m - n$ を表す。 eq は、同値関係 $\sim_d$ の定義をそのまま前提に写した path 構成子である： $\sim_d$ の witness e を与えるごとに

$$\langle i \rangle \text{eq } m n p q e i : \text{Path } \mathbb{Z} [\langle m, n \rangle] [\langle p, q \rangle]$$

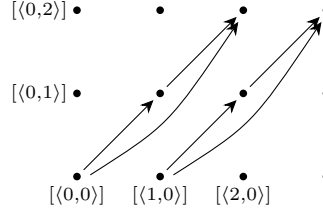
が得られる。古典的な構成で「 $x \sim_d y$ ならば $[x] = [y]$ 」として証明抜きで使っていた商の基本性質が、ここでは構成子である。 trunc は Section 4.4 の squash の2次元版であり、 $\mathbb{Z}$ の任意の2本の平行な path を正方形で結ぶ。すなわち

$$\lambda x. \lambda y. \lambda p. \lambda q. \langle r \rangle \langle s \rangle \text{trunc } x y p q r s : \text{isSet}(\mathbb{Z})$$

であり、 $\mathbb{Z}$ は構成子によって**集合にされた型**である。「商集合」の「集合」の部分を担当するのが trunc だ、と読める。なお eq は、引数の型に Path 型 (witness e) が現れる**引数**つきの path 構成子であり、 trunc は定義中の $\mathbb{Z}$ 自身の元と path を引数にとる**再帰的**

構成子である (Section 4.4 参照)*³。

幾何学的には、 $\mathbb{Z}$ は格子 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ の各点に point $[\langle m, n \rangle]$ を置き、同じ整数を表す差分のどの 2 つの間にも eq の辺を張り、さらに平行な path の間を trunc の正方形で埋めたものである (図には整数 0 と 1 の成分の辺の一部だけを示す。横方向が m 、縦方向が n) :



各連結成分が 1 つの整数に対応する。隣どうしの辺とそれを飛び越す辺が閉路をなしていることが見て取れる—これが trunc を要する理由であった (前掲の脚注)。

また、 $\mathbb{Z}$ はパラメータをもたないから、線が定数の場合しか生じず、 transp の κ -簡約 (Section 4.1) は自明である : $\text{transp}^i \mathbb{Z} \varphi u_0 \rightarrow_{\kappa} u_0$ 。以下の構成で用いる合成はすべて homogeneous であり、 hcomp だけで足りる。

trunc からは、後で繰り返し使う一般的な帰結を先に引き出しておく。

Lemma 53 (Squares in a Set). 型 A が集合であるとき、 A 中の任意の正方形の境界—すなわち 4 つの path であって、隣り合うものの端点が一致しているもの—は充填できる。

確認 : 正方形の境界が与えられたとき、そのうち 3 辺を hcomp で合成して 4 辺目と同じ端点をもつ path を作り、集合性によりこの 2 つの path を結ぶ path (すなわち正方形) を得て、これと合成の充填 (hfill) とを貼り合わせればよい。

Corollary 54. $\mathbb{Z}$ 中の任意の正方形の境界は充填できる。(trunc の与える $\text{isSet}(\mathbb{Z})$ と Lemma 53 による。)

■**除去** trunc を構成子にもつ型からの除去には、Section 4.4 で見た「行き先への条件」が 2 次元版で現れる。型 C への関数 $f : \mathbb{Z} \rightarrow C$ を定義するには、 C が集合であることの証明 $h_C : \text{isSet}(C)$ と、次の 2 つのデータを与えればよい :

$$d : (m : \mathbb{N}) \rightarrow (n : \mathbb{N}) \rightarrow C$$

$$d_{\text{eq}} : (m, n, p, q : \mathbb{N}) \rightarrow (\text{Path } \mathbb{N} (m + q) (p + n)) \rightarrow \text{Path } C (d m n) (d p q)$$

このとき f は次の簡約規則を満たす :

$$f([\langle m, n \rangle]) \rightarrow_{\beta} d m n$$

$$f(\text{eq } m n p q e r) \rightarrow_{\beta} d_{\text{eq}} m n p q e r$$

$$f(\text{trunc } x y p q r s) \rightarrow_{\beta} h_C (f x) (f y) (\langle k \rangle f(p k)) (\langle k \rangle f(q k)) r s$$

*³ trunc が省けないことは次のようにわかる。 eq は同値関係のすべての witness に対して辺を張るから、たとえば $[\langle 0, 0 \rangle]$ と $[\langle 2, 2 \rangle]$ は、直接の辺でも、 $[\langle 1, 1 \rangle]$ 経由の合成でも結ばれ、閉路が生じる。 trunc なしではこの閉路が S^1 の loop のような非自明な path として残り、 $\mathbb{Z}$ は集合にならない。生成する辺を各 (a, b) に 1 本ずつに絞れば閉路は消え、 trunc なしで集合になる—それが Section 5.1 で与える別定義 (cancel 版) である。

(および hcomp との可換性。境界の整合は、 d_{eq} と h_C の与える path ・正方形の端点規則から、Section 4.4 の場合と同様に確かめられる。) d_{eq} が要求するものは、古典的構成の **well-definedness**—「関数の値が代表元の取り方に依らない」—の証明義務そのものである。setoid 構成で関数ごとに証明していた両立性補題が、ここでは recursion principle の入力データとして現れる。

示したいものが**命題**のときには、この義務はさらに軽くなる：

Lemma 55 (Elimination into Propositions). $P : \mathbb{Z} \rightarrow \text{type}$ が各点で命題 (すべての z で $\text{isProp}(P(z))$) であるとき、 $(z : \mathbb{Z}) \rightarrow P(z)$ を構成するには、point 構成子の場合

$$g : (m : \mathbb{N}) \rightarrow (n : \mathbb{N}) \rightarrow P([m, n])$$

だけを与えればよい。

証明の概略： eq に対する証明義務は $\text{PathP}^i P(\text{eq } m n p q e i) (g m n) (g p q)$ という依存 path であり、各点の命題性と transp から埋まる (Exercise 51 (2) と同じ構成)。 trunc に対する証明義務はその 2 次元版であり、Lemma 50 (命題は集合) を依存 path に持ち上げて埋まる (詳細な立方体の構成は機械検証 IntCore を参照)。複数引数の版も同様である：たとえば 3 変数の性質 $(x, y, w : \mathbb{Z}) \rightarrow P(x, y, w)$ は、 Π 型が命題性を保つこと (Lemma 56) により $\lambda x. (y, w : \mathbb{Z}) \rightarrow P$ が各点で命題となるから、Lemma 55 を入れ子に適用して、point 構成子の組の場合だけに帰着する。

Lemma 56 (Π Preserves h-Levels). $B : A \rightarrow \text{type}$ の各 $B(x)$ が命題 (それぞれ集合) ならば、 $(x : A) \rightarrow B(x)$ も命題 (それぞれ集合) である。

確認：命題の場合、 $f, g : (x : A) \rightarrow B(x)$ に対し $\langle i \rangle \lambda x. h_x (f x) (g x) i$ (h_x は $B(x)$ の命題性) が f から g への path を与える (Section 2.2 の funext と同じ形である)。集合の場合も、 path どうしを結ぶ正方形を各点の正方形から同じ仕方で束ねればよい。

■ **$\mathbb{Z}$ 上の加法** 自然数の加法 $m + n \stackrel{\text{def}}{=} \text{natrec}_m^{\lambda _ . \mathbb{N}}(n, \lambda x. \lambda y. s(y))$ (第 1 引数上の再帰； $0 + n = n$ 、 $s(m) + n = s(m + n)$ が判断的) を用いる。まず $\mathbb{N}$ 上の補題を揃える。以下、 path の合成 $\cdot$ と反転 $(-)^{-1}$ は Section 3.3 のものである。

Lemma 57 (Lemmas on $\mathbb{N}$). 任意の $m, n, k : \mathbb{N}$ に対して、次の path が natrec により構成できる (いずれも「motive を立てて基底と帰納段階を与える」標準形。基底はすべて判断的等値性により定値 path 、帰納段階は $\langle i \rangle s(p i)$ の形か、その既出 path との合成である)：

$$\begin{aligned} \text{addSucc}(m, n) & : \text{Path } \mathbb{N} (m + s(n)) (s(m + n)) \\ \text{addZero}(m) & : \text{Path } \mathbb{N} (m + 0) m \\ \text{assoc}_{\mathbb{N}}(m, n, k) & : \text{Path } \mathbb{N} ((m + n) + k) (m + (n + k)) \\ \text{comm}_{\mathbb{N}}(m, n) & : \text{Path } \mathbb{N} (m + n) (n + m) \end{aligned}$$

確認： $\text{addSucc} \cdot \text{addZero} \cdot \text{assoc}_{\mathbb{N}}$ は、基底が判断的等値性により定値 path 、帰納段階が $\langle i \rangle s(p i)$ (IH の $\text{path } p$ を s に通したもの) で、端点は加法の計算規則により判断的に合う。 $\text{comm}_{\mathbb{N}}$ のみ合成を要する：基底は $0 + n = n$ (判断的) と $n + 0$ を結ぶ $\text{addZero}(n)^{-1}$ 、帰納段階は $s(x) + n = s(x + n)$ (判断的) から出発して $\langle i \rangle s(p i)$ で

$s(n+x)$ に至り、 $\text{addSucc}(n, x)^{-1}$ で $n+s(x)$ に至る — natrec の帰納段階の中で hcomp による合成を使う最初の例である。

Lemma 58 (Shuffling Lemmas). 任意の $a, b, c, d : \mathbb{N}$ に対して、 $\text{assoc}_{\mathbb{N}} \cdot \text{comm}_{\mathbb{N}}$ の合成として次の path が構成できる：

$$\begin{aligned} \text{ichg}(a, b, c, d) &: \text{Path } \mathbb{N} ((a+b) + (c+d)) ((a+c) + (b+d)) \\ \text{swap}(a, b, c) &: \text{Path } \mathbb{N} ((a+b) + c) ((a+c) + b) \end{aligned}$$

確認 (ichg) : $(a+b) + (c+d) \rightarrow a + (b + (c+d)) \rightarrow a + ((b+c) + d) \rightarrow a + ((c+b) + d) \rightarrow a + (c + (b+d)) \rightarrow (a+c) + (b+d)$ と、結合律 4 回と交換律 1 回 (に $\langle i \rangle a + (-i)$ 型の合同を添えたもの) の合成である。 swap も同様。

well-definedness の中身は、古典的構成で「同値性にもとづく置換」として証明される補題と同じ計算である：

Lemma 59 (Compatibility of Addition). 任意の $m, n, p, q, p', q', m', n' : \mathbb{N}$ に対して：

$$\begin{aligned} e &: \text{Path } \mathbb{N} (p + q') (p' + q) \text{ から} \\ &\quad \text{Path } \mathbb{N} ((m+p) + (n+q')) ((m+p') + (n+q)) \\ e &: \text{Path } \mathbb{N} (m + n') (m' + n) \text{ から} \\ &\quad \text{Path } \mathbb{N} ((m+p) + (n'+q)) ((m'+p) + (n+q)) \end{aligned}$$

が構成できる。

確認 (第 1 式)：

$$\begin{aligned} (m+p) + (n+q') &\xrightarrow{\text{ichg}} (m+n) + (p+q') \xrightarrow{\langle i \rangle (m+n) + e \ i} (m+n) + (p'+q) \\ &\xrightarrow{\text{ichg}^{-1}} (m+p') + (n+q) \end{aligned}$$

の合成である。第 2 式も同様 (ichg で e の張れる位置に組み替え、合同で通し、組み替えを戻す)。

$\mathbb{Z}$ 上の加法は、recursion principle を 2 段重ねて定義する。外側は第 1 引数上の除去で、行き先は関数型 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ (Lemma 56 と trunc により集合) である。point 構成子どうしの場合の値は、差分の成分ごとの加法とする：

$$[\langle m, n \rangle] +_{\mathbb{Z}} [\langle p, q \rangle] \stackrel{\text{def}}{=} [\langle m+p, n+q \rangle]$$

残る義務は well-definedness 、すなわち d_{eq} の 2 つ (内側 = 第 2 引数の eq 、外側 = 第 1 引数の eq) であり、いずれも Lemma 59 の path を構成子 eq に渡すだけである：たとえば内側は、 $e : \text{Path } \mathbb{N} (p+q') (p'+q)$ に対して

$$\langle i \rangle \text{eq } (m+p) (n+q) (m+p') (n+q') \text{ (Lemma 59 第 1 式の path) } i$$

が $[\langle m+p, n+q \rangle]$ から $[\langle m+p', n+q' \rangle]$ への求める path を与える (外側は第 2 式と関数外延性による。 trunc の義務は h_C が処理する)。

Remark 60 (Congruence Comes for Free). 定義がこの義務を果たしてしまえば、あとの合同性はすべて無償である： $u : \text{Path } \mathbb{Z} \, x \, x'$ と $v : \text{Path } \mathbb{Z} \, y \, y'$ から

$$\langle i \rangle (u \, i) +_{\mathbb{Z}} (v \, i) : \text{Path } \mathbb{Z} \, (x +_{\mathbb{Z}} y) \, (x' +_{\mathbb{Z}} y')$$

が直ちに得られる。古典的構成で定理として証明された「同値性にもとづく置換」の定理が、「すべての関数は path を保つ」という path 抽象の一般原理の instance になるのである。well-definedness の証明が定義時の一度きりで済み、使用のたびの置換が自動化される—これが商を型に内部化することの利得である。

4.6 Basic Theorems on $\mathbb{Z}$

本節では、古典的な商集合による構成で示される $\mathbb{Z}$ の基本定理たちを、Path 型の構成として証明する。示すべきものはすべて「 $\mathbb{Z}$ の元どうしを結ぶ path の存在」であり、`trunc` により $\mathbb{Z}$ は集合、したがって path 型 $\text{Path } \mathbb{Z} \, u \, v$ はつねに**命題**である。よって Lemma 55 が一律に適用でき、どの定理も「point 構成子の場合を、成分ごとの $\mathbb{N}$ の補題で示す」ことに帰着する。`eq · trunc · hcomp` の場合分けは以後いっさい現れない。

Definition 61 (Negation and Subtraction on $\mathbb{Z}$). $\text{neg} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を recursion principle により $\text{neg}([\langle m, n \rangle]) \stackrel{\text{def}}{=} [\langle n, m \rangle]$ で定義する。well-definedness の義務は、 $e : \text{Path } \mathbb{N} \, (m + q) \, (p + n)$ から $\text{Path } \mathbb{N} \, (n + p) \, (q + m)$ を作ること（成分の入れ替え）であり、 $\text{comm}_{\mathbb{N}} \cdot e^{-1} \cdot \text{comm}_{\mathbb{N}}$ の形の合成で得られる。減法は $y -_{\mathbb{Z}} x \stackrel{\text{def}}{=} y +_{\mathbb{Z}} \text{neg}(x)$ と定義する。

Theorem 62 (Double Negation). 任意の $x : \mathbb{Z}$ に対して $\text{Path } \mathbb{Z} \, (\text{neg}(\text{neg}(x))) \, x$ が成り立つ。

証明：Lemma 55 により point の場合だけでよく、そこでは $\text{neg}(\text{neg}([\langle m, n \rangle])) = [\langle m, n \rangle]$ が判断的に成り立つから定値 path で足りる。□

Theorem 63 (Unit Laws). $0_{\mathbb{Z}} \stackrel{\text{def}}{=} [\langle 0, 0 \rangle]$ とおく。任意の $x : \mathbb{Z}$ に対して $\text{Path } \mathbb{Z} \, (0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} x) \, x$ と $\text{Path } \mathbb{Z} \, (x +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}}) \, x$ がともに成り立つ。

証明：point の場合、左単位元律は $0_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} [\langle m, n \rangle] = [\langle 0 + m, 0 + n \rangle] = [\langle m, n \rangle]$ が判断的に成り立つから定値 path。右単位元律は $a + 0 = a$ が判断的でないから、`addZero` を成分ごとに通した

$$\langle i \rangle [\langle \text{addZero}(m) \, i, \text{addZero}(n) \, i \rangle]$$

による。加法の定義（第 1 引数上の再帰）に由来する判断的／命題的の非対称が、そのまま左右の証明の軽重に現れている。□

Theorem 64 (Additive Inverse). 任意の $x : \mathbb{Z}$ に対して $\text{Path } \mathbb{Z} \, (x +_{\mathbb{Z}} \text{neg}(x)) \, 0_{\mathbb{Z}}$ が成り立つ。

証明：point の場合、 $[\langle m, n \rangle] +_{\mathbb{Z}} \text{neg}([\langle m, n \rangle]) = [\langle m+n, n+m \rangle]$ であり、これは差分として $\langle 0, 0 \rangle$ と同値である：witness は $(m+n) + 0 = 0 + (n+m)$ の path、すなわち $\text{addZero}(m+n) \cdot \text{comm}_{\mathbb{N}}(m, n)$ である。よって

$$\langle i \rangle \text{eq}(m+n)(n+m) 0 0 (\text{addZero}(m+n) \cdot \text{comm}_{\mathbb{N}}(m, n)) i$$

が求める path を与える。構成子 eq が定義の外で仕事をする最初の例である。 $\square$

Theorem 65 (Associativity of $+_{\mathbb{Z}}$). 任意の $x, y, w : \mathbb{Z}$ に対して $\text{Path } \mathbb{Z}((x +_{\mathbb{Z}} y) +_{\mathbb{Z}} w)(x +_{\mathbb{Z}} (y +_{\mathbb{Z}} w))$ が成り立つ。

証明：3 変数の性質だから、Lemma 55 (入れ子適用) により point 構成子の組の場合だけでよい。そこでは両辺が $[\langle (m+p) + u, (n+q) + v \rangle]$ と $[\langle m + (p+u), n + (q+v) \rangle]$ に判断的に計算され、

$$\langle i \rangle [\langle \text{assoc}_{\mathbb{N}}(m, p, u) i, \text{assoc}_{\mathbb{N}}(n, q, v) i \rangle]$$

が求める path である。 $\square$

Exercise 66. 加法交換律 $\text{Path } \mathbb{Z}(x +_{\mathbb{Z}} y)(y +_{\mathbb{Z}} x)$ を証明せよ。(ヒント：Theorem 65 と同じ形。point の場合は $\text{comm}_{\mathbb{N}}$ を成分ごとに。)

Theorem 67 (Cancellation). 任意の $x, y, w : \mathbb{Z}$ に対して、 $\text{Path } \mathbb{Z}(x +_{\mathbb{Z}} w)(y +_{\mathbb{Z}} w)$ ならば $\text{Path } \mathbb{Z} x y$ が成り立つ。

証明：こちらは除去を使わず、既に得た法則の path の合成だけで済む（古典的な群論的等式変形の翻訳である）。 $h : \text{Path } \mathbb{Z}(x +_{\mathbb{Z}} w)(y +_{\mathbb{Z}} w)$ とすると、次の連鎖が構成できる。ただし各行の $=$ は判断的等値性ではなく、右欄の根拠が与える $\mathbb{Z}$ の path を表す：

$$\begin{aligned} x &= x +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} && \text{Theorem 63 (右) の反転} \\ &= x +_{\mathbb{Z}} (w +_{\mathbb{Z}} \text{neg}(w)) && \text{Theorem 64 の反転を合同で} \\ &= (x +_{\mathbb{Z}} w) +_{\mathbb{Z}} \text{neg}(w) && \text{Theorem 65 の反転} \\ &= (y +_{\mathbb{Z}} w) +_{\mathbb{Z}} \text{neg}(w) && h \text{ を合同で (Remark 60)} \\ &= y +_{\mathbb{Z}} (w +_{\mathbb{Z}} \text{neg}(w)) && \text{Theorem 65} \\ &= y +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} && \text{Theorem 64 を合同で} \\ &= y && \text{Theorem 63 (右)} \end{aligned}$$

の hcomp による合成が求める path である。 $\square$

Exercise 68. 任意の $a, b : \mathbb{Z}$ に対して、 $x \stackrel{\text{def}}{=} a -_{\mathbb{Z}} b$ が方程式 $x +_{\mathbb{Z}} b = a$ の解であること、すなわち $\text{Path } \mathbb{Z}((a -_{\mathbb{Z}} b) +_{\mathbb{Z}} b) a$ を、Theorem 65・Theorem 63・Theorem 64・Exercise 66 を組み合わせた path の合成のみで構成せよ。解の一意性は Theorem 67 そのものである。

以上のとおり、eq + trunc 版では、すべての法則が「Lemma 55 + 成分ごとの $\mathbb{N}$ の補題」か「既出の法則の合成」のどちらかの一様な形をとる。乗法とその法則（結合律・交換律・分配律・消去律）も、well-definedness の補題（同値性にもとづく置換の乗法側）を Lemma 59 と同様に用意すれば、まったく同じ手筋で構成できる。同じ設計は $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{Z}$ の対の商) や $\mathbb{R}$ (Cauchy 列の商) にも反復できる—商をとるたびに eq と trunc を書き、well-definedness を d_{eq} に払う、という一様な手続きである。これと対照的に、path 構成

子を生成元 1 本に絞って truncation を消す別の設計（そこでは正方形の証明義務を手で充填することになる）を、Section 5.1 で与える。

4.7 The Normal Form Theorem

eq と trunc は、どちらも path を増やす方向の構成子である。増やしすぎてすべてが潰れていないこと—たとえば $[\langle 1, 0 \rangle] = 0_{\mathbb{Z}}$ になっていないこと—は、自明ではなく、証明を要する。本節では $\mathbb{Z}$ が標準形の型と同値であることを示し、そこから等値性の決定可能性と、商の効果性 (effectivity) — $[\langle m, n \rangle] = [\langle p, q \rangle]$ ならば $m + q = p + n$ 、すなわち eq の逆—を導く。古典的構成で「任意の整数は $[\langle n, 0 \rangle]$ か $[\langle 0, m \rangle]$ ($m \neq 0$) のいずれか一方の標準形で表される」と述べられた事実の、cubical における対応物である。

標準形の型を選言型により

$$\text{Int} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{N} + \mathbb{N}$$

と定め、 $\iota_1(n)$ を整数 n 、 $\iota_2(m)$ を整数 $-(m+1)$ (すなわち $-1, -2, \dots$) と読む。正規化関数 $\text{norm} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \text{Int}$ を、第 2 引数上の再帰により、 $\mathbb{N} \rightarrow \text{Int}$ を target として定義する：

$$\begin{aligned} \text{norm}_0 &\stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. \iota_1(a) & \text{norm}(a, b) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{norm}_b(a) \\ \text{norm}_{s(b)} &\stackrel{\text{def}}{=} \lambda a. \text{natrec}_{a \rightarrow \text{Int}}^{\lambda _ . \text{norm}_b(a')}(b, \lambda a'. \lambda _ . \text{norm}_b(a')) \end{aligned}$$

この符号化により、次の 3 つの等式がいずれも判断的に成り立つ (a が変数のままでも成り立つことが要点である)：

$$\text{norm}(a, 0) = \iota_1(a) \quad \text{norm}(0, s(b)) = \iota_2(b) \quad \text{norm}(s(a), s(b)) = \text{norm}(a, b)$$

$\text{toInt} : \mathbb{Z} \rightarrow \text{Int}$ を recursion principle で定義したいが、そのためには行き先 Int が集合であることが要る。これは次の一般的事実による：Hedberg の定理—等値性が決定可能な型は集合である (The Univalent Foundations Program 2013 の定理 7.2.5。本書では証明は引用に譲る)。 $\mathbb{N}$ の等値性は natrec により決定可能であり、したがって $\text{Int} = \mathbb{N} + \mathbb{N}$ の等値性も決定可能だから、 $\mathbb{N}$ も Int も集合である。なお Chapter 1 で「MLTT では UIP は導出できない」ことを示したが、それは一様には導出できないという意味であって、決定可能な等値性をもつ個々の型については、このように UIP (集合性) が導出できる。

well-definedness の鍵は次の補題である。

Lemma 69. 任意の $k, m, n : \mathbb{N}$ に対して $\text{Path Int}(\text{norm}(k + m, k + n))(\text{norm}(m, n))$ が構成できる。

確認： k 上の natrec による。基底は $0 + m = m$ (判断的) により定値 path。帰納段階では $\text{norm}(s(k) + m, s(k) + n) = \text{norm}(s(k + m), s(k + n)) = \text{norm}(k + m, k + n)$ がすべて判断的に成り立つ (第 1 の等号は加法の計算規則、第 2 は norm の第 3 等式) から、帰納法の仮定の path がそのまま (conversion を経て) 使える。古典的構成の「 $\langle m, n \rangle \sim_d \langle k + m, k + n \rangle$ 」にあたる事実が、標準形の水準では判断的計算の繰り返しになっている。

Lemma 70 (norm Respects $\sim_d$). $e : \text{Path } \mathbb{N}(m + q)(p + n)$ から $\text{Path } \text{Int}(\text{norm}(m, n))(\text{norm}(p, q))$ が構成できる。

確認：

$$\begin{aligned} \text{norm}(m, n) &\xleftarrow{\text{Lemma 69}} \text{norm}(q + m, q + n) \\ &\xrightarrow{\text{成分の path}} \text{norm}(n + p, n + q) \xrightarrow{\text{Lemma 69}} \text{norm}(p, q) \end{aligned}$$

の合成である。中央の path は、第 1 成分 $q + m \rightarrow m + q \rightarrow p + n \rightarrow n + p$ ($\text{comm}_{\mathbb{N}} \cdot e \cdot \text{comm}_{\mathbb{N}}$) と第 2 成分 $q + n \rightarrow n + q$ ($\text{comm}_{\mathbb{N}}$) を norm に通した合同 $\langle i \rangle \text{norm}(\dots i, \dots i)$ である。

これで往復の写像が定義できる：

$$\begin{aligned} \text{toInt} : \mathbb{Z} &\rightarrow \text{Int} & \text{toInt}([\langle m, n \rangle]) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{norm}(m, n) \quad (d_{\text{eq}} \text{ は Lemma 70}) \\ \text{fromInt} : \text{Int} &\rightarrow \mathbb{Z} & \text{fromInt}(\iota_1(n)) &\stackrel{\text{def}}{=} [\langle n, 0 \rangle] & \text{fromInt}(\iota_2(m)) &\stackrel{\text{def}}{=} [\langle 0, \text{s}(m) \rangle] \end{aligned}$$

Theorem 71 (Normal Form). toInt と fromInt は互いに逆であり、 $\mathbb{Z} \simeq \text{Int}$ が成り立つ。

証明：

(i) $\text{toInt} \circ \text{fromInt}$ の側は Int 上の場合分けによる。 $v = \iota_1(n)$ のとき $\text{toInt}([\langle n, 0 \rangle]) = \text{norm}(n, 0) = \iota_1(n)$ 、 $v = \iota_2(m)$ のとき $\text{toInt}([\langle 0, \text{s}(m) \rangle]) = \text{norm}(0, \text{s}(m)) = \iota_2(m)$ がいずれも判断的に成り立つ (norm の第 1・第 2 等式)。よって定値 path でよい。

(ii) $\text{fromInt} \circ \text{toInt}$ の側は、ゴール $\text{Path } \mathbb{Z}(\text{fromInt}(\text{toInt}(z)))z$ が (trunc の与える集合性により) 命題だから、Lemma 55 が使える：point の場合だけでよい。 $m_{a,b} : \text{Path } \mathbb{Z}(\text{fromInt}(\text{norm}(a, b)))[\langle a, b \rangle]$ を、 b そして a の二重帰納法で構成する：

$$\begin{aligned} m_{a,0} &\stackrel{\text{def}}{=} 1_{[\langle a, 0 \rangle]} \\ m_{0,\text{s}(b)} &\stackrel{\text{def}}{=} 1_{[\langle 0, \text{s}(b) \rangle]} \\ m_{\text{s}(a),\text{s}(b)} &\stackrel{\text{def}}{=} m_{a,b} \cdot \langle i \rangle \text{eq } a \, b \, (\text{s}(a)) \, (\text{s}(b)) \, (\text{addSucc}(a, b)) \, i \end{aligned}$$

最初の 2 つは norm の第 1・第 2 等式と fromInt の定義から判断的。第 3 の場合は、 $\text{norm}(\text{s}(a), \text{s}(b)) = \text{norm}(a, b)$ (判断的) により左辺の型が

$$\text{Path } \mathbb{Z}(\text{fromInt}(\text{norm}(a, b)))[\langle \text{s}(a), \text{s}(b) \rangle]$$

となるから、 $m_{a,b}$ の終点 $[\langle a, b \rangle]$ から $[\langle \text{s}(a), \text{s}(b) \rangle]$ への eq の path (witness は $a + \text{s}(b) = \text{s}(a) + b$ 、すなわち $\text{addSucc}(a, b)$)；右辺は判断的に $\text{s}(a + b)$ を合成すればよい。□

cancel 版 (Section 5.1) ではこの (ii) の path 構成子の場合に、合成の充填 (hfill) による正方形を手で与える必要が生じる。ここでは trunc と Lemma 55 がその義務を自動的に処理している——「集合性を公理として買った」ことの見返りである。

この定理から直ちに従うことを挙げる。

- $\mathbb{N}$ の等値性の決定可能性から Int の等値性は決定可能であり、同値 $\mathbb{Z} \simeq \text{Int}$ によりこれを $\mathbb{Z}$ へ移送できる： $\mathbb{Z}$ の等値性は決定可能である。
- 任意の $z : \mathbb{Z}$ は $[\langle n, 0 \rangle]$ か $[\langle 0, s(m) \rangle]$ のいずれか一方と path で結ばれる。これが古典版の「 $\mathbb{Z}$ を二分する」(標準形の存在と一意性)に対応する。正負と 0 による三分法は、これに Int 側で $\iota_1(0)$ を分離して得られる。
- 埋め込み $n \mapsto [\langle n, 0 \rangle]$ は単射である (次の効果性から従う： $[\langle n, 0 \rangle] = [\langle n', 0 \rangle]$ ならば $n + 0 = n' + 0$, addZero で $n = n'$)。

■**商の効果性** 最後に、 eq の逆— path から同値関係の witness の回復—を示す。準備として $\mathbb{N}$ の補題を 2 つ用意する。

Lemma 72 (Cancellation on $\mathbb{N}$). 前者関数 pd を natrec により $\text{pd}(0) \stackrel{\text{def}}{=} 0$, $\text{pd}(s(n)) \stackrel{\text{def}}{=} n$ と定義すると、 $h : \text{Path } \mathbb{N}(s(m))(s(n))$ から $\langle i \rangle \text{pd}(h i) : \text{Path } \mathbb{N} m n$ が得られる (s の単射性)。これを用いて、 b 上の帰納法により： $\text{Path } \mathbb{N}(x+b)(y+b)$ ならば $\text{Path } \mathbb{N} x y$ 。(基底は addZero で両辺を整えるだけ。帰納段階は addSucc で両辺を $s(x+b)$, $s(y+b)$ に整え、 s の単射性で剥がして帰納法の仮定に渡す。)

Lemma 73 (Soundness of norm). 成分の読み出し $\text{rb}_1, \text{rb}_2 : \text{Int} \rightarrow \mathbb{N}$ を

$$\text{rb}_1(\iota_1(k)) \stackrel{\text{def}}{=} k \quad \text{rb}_1(\iota_2(k)) \stackrel{\text{def}}{=} 0 \quad \text{rb}_2(\iota_1(k)) \stackrel{\text{def}}{=} 0 \quad \text{rb}_2(\iota_2(k)) \stackrel{\text{def}}{=} s(k)$$

と定めると、任意の $m, n : \mathbb{N}$ に対して

$$\text{Path } \mathbb{N}(m + \text{rb}_2(\text{norm}(m, n)))(\text{rb}_1(\text{norm}(m, n)) + n)$$

が構成できる。すなわち、 $\text{norm}(m, n)$ の表す差分は $\langle m, n \rangle$ と同値である。

確認：(ii) の $m_{a,b}$ と同じ 3 分割の二重帰納法による。 $(m, 0)$ と $(0, s(b))$ の場合は norm の第 1・第 2 等式により両辺が判断的に一致する (定値 path)。($s(a), s(b)$) の場合は norm の第 3 等式により読み出しが変わらないから、帰納法の仮定 p に対して $\langle i \rangle s(p i) \cdot \text{addSucc}(\text{rb}_1, b)^{-1}$ の形で両辺の s を整えればよい。

Theorem 74 (Effectivity). $h : \text{Path } \mathbb{Z}[\langle m, n \rangle][\langle p, q \rangle]$ から $\text{Path } \mathbb{N}(m+q)(p+n)$ が構成できる。

証明： $\bar{h} \stackrel{\text{def}}{=} \langle i \rangle \text{toInt}(h i) : \text{Path } \text{Int}(\text{norm}(m, n))(\text{norm}(p, q))$ をとり、 $a \stackrel{\text{def}}{=} \text{rb}_1(\text{norm}(m, n))$, $b \stackrel{\text{def}}{=} \text{rb}_2(\text{norm}(m, n))$ とおく。Lemma 73 が $e_1 : \text{Path } \mathbb{N}(m+b)(a+n)$ を与え、 $\text{norm}(p, q)$ 側の soundness を $\bar{h}$ に $\text{rb}_1 \cdot \text{rb}_2$ を通した合同で書き換えると $e_2 : \text{Path } \mathbb{N}(p+b)(a+q)$ を得る。あとは

$$(m+q)+b \rightarrow (m+b)+q \xrightarrow{e_1} (a+n)+q \rightarrow (a+q)+n \xrightarrow{e_2^{-1}} (p+b)+n \rightarrow (p+n)+b$$

(無印の矢印は Lemma 58 の swap 。また $e_1 \cdot e_2^{-1}$ の段は、正確にはそれらを加数の下で用いる合同 $\langle i \rangle (e_1 i) + q \cdot \langle i \rangle (e_2^{-1} i) + n$ である) と合成して $\text{Path } \mathbb{N}((m+q)+b)((p+n)+b)$ を得て、Lemma 72 で b を消去すればよい。□

eq (同値なら等しい) と Theorem 74 (等しいなら同値) を併せて、 $\text{Path } \mathbb{Z} [[\langle m, n \rangle]] [[\langle p, q \rangle]]$ と $\text{Path } \mathbb{N} (m + q) (p + n)$ が論理的に同値であることが確定した。商は「ちょうど $\sim_d$ の分だけ」潰れており、それ以上でも以下でもない。

古典版の正規形定理の証明が $g \circ f = \text{id}$ と $f \circ g = \text{id}$ の 2 つの計算からなっていたことを思い出そう。cubical 版でも骨格は同じであり、(i) の側は判断的計算だけで済む一方、(ii) の側にのみ eq の path が必要になる。これは古典版で $\sim_d$ の計算を要したのが $f \circ g$ の側だけであったことに正確に対応している。

Remark 75. 古典的構成の続きにあたる正值性・順序 ($\mathbb{Z}^+$, $<$, 三分法の述語版、全順序性・整列性) を $\mathbb{Z}$ 上で直接定義しようとすると、述語 $P : \mathbb{Z} \rightarrow \text{type}_i$ を除去で定義する必要があり、2 つの障害に出会う。第一に、 eq の場合に「型と型を結ぶ path」、すなわち universe への除去が必要になる—これは Chapter 5 で導入する univalence (ua) が解決する。第二に、 trunc の場合には行き先 type_i が**集合であることが要る**が、univalence のもとで universe は集合ではない：たとえば 2 元の列挙型は恒等と入れ替えの 2 つの自己同値をもち、ua がそれぞれを path にする。両者に沿った移送は異なる値を返すから、この 2 本は Path で結べない。したがって $\mathbb{Z}$ からの型値再帰は素朴には通らない。道は 3 つある：(a) 行き先を「命題の型」($(X : \text{type}_i) \times \text{isProp}(X)$)。これは集合になることが知られている—The Univalent Foundations Program 2013 の定理 7.1.11) に絞る、(b) Theorem 71 の同値を経由して Int 側で順序を定義し移送する、(c) truncation をもたない Section 5.1 の cancel 版 $\mathbb{Z}_c$ の上で直接定義し、同値で $\mathbb{Z}$ へ移送する。本書は Chapter 5 で (c) を実演する—cancel 版の存在意義がここで明らかになる。

History and Further Reading

高次帰納型は homotopy type theory の文脈で導入され (circle・suspension・truncation・商型などの例とともに HoTT book (The Univalent Foundations Program, 2013) の第 6 章で展開された)、その意味論は Lumsdaine and Shulman (2020) により与えられた。cubical type theory における高次帰納型の構成的な扱いが Coquand et al. (2018) (本章前半の転記元) であり、合成を hcomp と trans (本書の transp) に分解するその手法は、cartesian 側では Cavallo and Harper (2019) が対応する。

本章の整数型のように、商を高次帰納型として表現する試みには複数の表現が知られている。本章の $\mathbb{Z}$ (Definition 52) は、同値関係の全体を path 構成子 eq とし set truncation を添える**商型スタイル**であり、古典的な差分の商による構成を最も直接に高次帰納型化したものである。successor と predecessor の同型を構成子として持つ別の表現を与え、truncation なしで set となることの証明を含めて詳述している。生成元を 1 本に絞って truncation を消す cancel 版は Section 5.1 で与えた (Definition 52 の脚注も参照)。

実装としては、Cohen et al. (2018) に付随する実験的実装 cubicaltt に始まり、現在では Agda の cubical モード (Vezzosi et al., 2019) が広く用いられている。本章の構成は、講義用リポジトリ <https://github.com/DaisukeBekki/AgdaTutorial-LatticeTheory> の第 IV 部 (IntCore・Int・IntEffective・IntProperties の各モジュール。同じ eq + trunc 版の $\mathbb{Z}$ 、 recSet / elimProp 、正規形と効果性) に対応しており、機構部分は Cubical Agda で型検査済みである。また Section 5.1 の cancel 版 $\mathbb{Z}_c$ とその定理群 (正規形定理・集合性・ua による型値再帰を含む) は、同リポジトリの IntCancel モジュールで全主張が型検査済みである。とくに、cancel 版で「判断的に成り立つ」と主張した等値性 (norm の 3 等式・ toInt_c の cancel 節の定数性・正規形定理の充填・ua の端点) は、いずれも開いた変数のまま refl として型検査を通過することが確認された。

Bibliography

- Altenkirch, T., C. McBride, and W. Swierstra. (2007) “Observational equality, now!”, In *Proceedings of the 2007 Workshop on Programming Languages meets Program Verification (PLPV '07)*, A. Stump and H. Xi (eds.). pp.57–68.
- Angiuli, C., G. Brunerie, T. Coquand, R. Harper, K.-B. Hou (Favonia), and D. R. Licata. (2021) “Syntax and models of Cartesian cubical type theory”, *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(4), pp.424–468.
- Angiuli, C., R. Harper, and T. Wilson. (2017) “Computational higher-dimensional type theory”, In *Proceedings of the 44th ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages*. pp.680–693, ACM.
- Awodey, S. and M. A. Warren. (2009) “Homotopy theoretic models of identity types”, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **146**(1), pp.45–55.
- Bekki, D. (2014) “Representing Anaphora with Dependent Types”, In *Proceedings of Logical Aspects of Computational Linguistics (8th international conference, LACL2014, Toulouse, France)*, *LNCS 8535*, N. Asher and S. V. Soloviev (eds.). pp.14–29, Springer, Heidelberg.
- Bekki, D. and K. Mineshima. (2017) “Context-Passing and Underspecification in Dependent Type Semantics”, In: S. Chatzikyriakidis and Z. Luo (eds.): *Modern Perspectives in Type-Theoretical Semantics*, Vol. 98 of *Studies in Linguistics and Philosophy*. Springer, pp.11–41.
- Bezem, M., T. Coquand, and S. Huber. (2014) “A Model of Type Theory in Cubical Sets”, In *Proceedings of 19th International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2013)*, R. Matthes and A. Schubert (eds.), Vol. 26 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.107–128, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.
- Cavallo, E. and R. Harper. (2019) “Higher Inductive Types in Cubical Computational Type Theory”, *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**(POPL), pp.1:1–1:27.
- Cohen, C., T. Coquand, S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) “Cubical Type Theory: A Constructive Interpretation of the Univalence Axiom”, In *Proceedings of 21st International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2015)*, T. Uustalu (ed.), Vol. 69 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.5:1–5:34, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Preprint: arXiv:1611.02108.
- Coquand, T., S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) “On Higher Inductive Types in Cubical Type Theory”, In *Proceedings of LICS '18: Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*. pp.255–264.
- Hofmann, M. (1995) “Extensional concepts in intensional type theory”, Ph.D. thesis, University of Edinburgh.
- Hofmann, M. and T. Streicher. (1998) “The groupoid interpretation of type theory”,

- In: G. Sambin and J. M. Smith (eds.): *Twenty-Five Years of Constructive Type Theory (Venice, 1995)*, Oxford Logic Guides, vol.36. New York, Oxford University Press.
- Huber, S. (2019) “Canonicity for Cubical Type Theory”, *Journal of Automated Reasoning* **63**(2), pp.173–210.
- Kapulkin, K. and P. L. Lumsdaine. (2021) “The simplicial model of Univalent Foundations (after Voevodsky)”, *Journal of the European Mathematical Society* **23**(6), pp.2071–2126.
- Lumsdaine, P. L. and M. Shulman. (2020) “Semantics of higher inductive types”, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **169**(1), pp.159–208.
- Martin-Löf, P. (1975) “An intuitionistic theory of types”, In: H. E. Rose and J. Shepherdson (eds.): *Logic Colloquium ’73*. Amsterdam, North-Holland, pp.73–118.
- Martin-Löf, P. (1984) *Intuitionistic Type Theory*, Vol. 17. Naples, Italy: Bibliopolis. Sambin, Giovanni (ed.).
- Mörtberg, A. (2021) “Cubical methods in homotopy type theory and univalent foundations”, *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(10), pp.1147–1184.
- Orton, I. and A. M. Pitts. (2016) “Axioms for Modelling Cubical Type Theory in a Topos”, In *Proceedings of 25th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2016)*, J.-M. Talbot and L. Regnier (eds.), Vol. 62 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.24:1–24:19, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Journal version: *Logical Methods in Computer Science* 14(4:23), 2018.
- Sterling, J. and C. Angiuli. (2021) “Normalization for Cubical Type Theory”, In *Proceedings of 36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2021)*. pp.1–15, IEEE.
- Streicher, T. (1993) “Investigations into Intensional Type Theory”, Ph.D. thesis, Habilitationsschrift, Ludwig-Maximilians-Universität.
- The Univalent Foundations Program. (2013) *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. <https://homotopytypetheory.org/book>.
- Vezzosi, A., A. Mörtberg, and A. Abel. (2019) “Cubical Agda: A Dependently Typed Programming Language with Univalence and Higher Inductive Types”, *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**, pp.87:1–87:29.